

Problemas para el primer examen del regional

9 de abril de 2026

Mecanica

1. Imagínate que lanzas un disco de hockey sobre una pista de hielo infinita y perfecta. Si no hay aire ni nada que lo toque, ¿qué tanta fuerza tienes que hacer para que el disco siga moviéndose a la misma velocidad?
 - a) Se necesita un empujón constante proporcional a su masa.
 - b) Absolutamente nada; se sigue moviendo solo.
 - c) Una fuerza igual a su peso.
 - d) Una fuerza que vaya bajando con el tiempo.
2. ¿Cuál es la relación entre la masa de un objeto y su aceleración cuando se aplica una fuerza neta constante?
 - a) Son directamente proporcionales.
 - b) No tienen ninguna relación matemática.
 - c) Son inversamente proporcionales.
 - d) La aceleración es independiente de la masa.
3. Un camión de carga pesada choca de frente contra un auto pequeño. Durante la colisión, ¿cuál de los vehículos experimenta una fuerza de impacto de mayor magnitud?
 - a) El auto pequeño, por tener menos masa.
 - b) El camión, por llevar más momento lineal.
 - c) Ambos experimentan la misma magnitud de fuerza.
 - d) Depende exclusivamente de cuál de los dos frenó primero.
4. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es exactamente cero, ¿qué podemos afirmar con total certeza sobre su estado cinemático?
 - a) El objeto debe estar en reposo absoluto.
 - b) El objeto no posee aceleración.

- c) El objeto se detendrá gradualmente.
 - d) La energía cinética del objeto está aumentando.
5. ¿Qué propiedad física cuantifica la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme?
- a) El peso.
 - b) La densidad.
 - c) La masa inercial.
 - d) El volumen.
6. Estás en una lanchita en San Carlos y quieres brincar al muelle. En el momento en que saltas hacia adelante para salirte, la lancha se mueve hacia atrás. Este fenómeno es una aplicación de:
- a) La primera ley de Newton.
 - b) La tercera ley de Newton .
 - c) El principio de Bernoulli.
 - d) La ley de gravitación universal.
7. Si duplicamos la fuerza neta aplicada sobre un objeto y, al mismo tiempo, duplicamos su masa, ¿cómo cambia la aceleración resultante?
- a) Se duplica.
 - b) Se reduce a la mitad.
 - c) Permanece igual.
 - d) Se cuadruplica.
8. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba. En el punto más alto de su trayectoria, donde su velocidad es instantáneamente cero, su aceleración es:
- a) Cero.
 - b) $9,8\text{ m/s}^2$ hacia abajo.
 - c) $9,8\text{ m/s}^2$ hacia arriba.
 - d) Depende de la masa de la pelota.
9. Un observador se encuentra dentro de un sistema de referencia que acelera linealmente hacia la derecha con una aceleración $\vec{A}$. ¿Qué fuerza ficticia percibirá sobre un objeto de masa m que está dentro del sistema?
- a) Una fuerza $m\vec{A}$ hacia la derecha.
 - b) Una fuerza $m\vec{A}$ hacia la izquierda.
 - c) No percibirá ninguna fuerza si el objeto no se mueve.

- d) Una fuerza proporcional a la velocidad del objeto.
10. ¿Cuál es la fuerza ficticia responsable de que los sistemas meteorológicos (como huracanes) giren en sentidos opuestos en el hemisferio norte y el hemisferio sur?
- a) La fuerza centrífuga.
 - b) La fuerza de Coriolis.
 - c) La fuerza de Euler.
 - d) La gravedad efectiva.

Fluidos

1. Si te echas un clavado a la misma profundidad en una alberca de agua dulce y luego en el Mar de Cortés, ¿en dónde sentirás más presión en los oídos?
- a) En la alberca de agua dulce.
 - b) En el mar.
 - c) Es la misma porque la profundidad es igual.
 - d) Depende del área superficial de la columna de agua.
2. El principio de Pascal establece que un cambio de presión aplicado a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es una aplicación directa de este principio?
- a) El ala de un avión generando sustentación.
 - b) Un gato hidráulico para levantar un coche.
 - c) Un globo de helio ascendiendo en la atmósfera.
 - d) Un atomizador de perfume.
3. Un cubo de hielo flota en un vaso con agua lleno hasta el borde. Cuando el hielo se derrite por completo, ¿qué sucede con el nivel del agua en el vaso?
- a) El agua se desborda.
 - b) El nivel del agua baja.
 - c) El nivel del agua permanece exactamente igual.
 - d) Depende de si el hielo tiene burbujas de aire o no.
4. Según el principio de Bernoulli, en un fluido en movimiento (ideal y laminar), ¿qué ocurre con la presión interna del fluido en las regiones donde la velocidad del fluido aumenta?
- a) La presión aumenta proporcionalmente.
 - b) La presión disminuye.

- c) La presión se mantiene constante.
 - d) La presión se vuelve cero.
5. Dos esferas del mismo tamaño (mismo volumen), una de plomo y otra de aluminio, se sumergen totalmente en un tanque con agua. ¿Cuál de las dos experimenta una fuerza de empuje mayor?
- a) La esfera de plomo, por ser más densa.
 - b) La esfera de aluminio, por ser más ligera.
 - c) Ambas experimentan la misma fuerza de empuje.
 - d) Ninguna experimenta empuje porque ambas se hunden.
6. En una tubería horizontal que presenta un estrechamiento , ¿cómo cambian la velocidad y la presión del fluido al pasar por la sección más estrecha?
- a) La velocidad aumenta y la presión aumenta.
 - b) La velocidad disminuye y la presión aumenta.
 - c) La velocidad aumenta y la presión disminuye.
 - d) La velocidad disminuye y la presión disminuye.
7. Estás pesando un vaso con agua en una báscula digital. Si metes un dedo en el agua sin tocar el fondo ni las paredes del vaso, ¿qué pasa con la lectura de la báscula?
- a) No cambia, porque no estás tocando el vaso.
 - b) La lectura aumenta, porque tu dedo ejerce una fuerza de reacción sobre el agua.
 - c) La lectura disminuye por el principio de flotación.
 - d) La lectura solo aumenta si tu dedo es más denso que el agua.

Hoja de Respuestas(Mecanica)

Pregunta	Respuesta	Concepto Clave
1	b	Primera Ley de Newton
2	c	Segunda Ley
3	c	Tercera Ley (Pares de fuerza)
4	b	Equilibrio traslacional
5	c	Definición de Inercia
6	b	Conservación del momento / Acción-Reacción
7	c	Proporcionalidad en la Segunda Ley
8	b	Gravedad constante en tiro vertical
9	b	Fuerza ficticia por aceleración lineal
10	b	Efecto Coriolis en marcos rotatorios

Hoja de Respuestas(Fluidos)

Pregunta	Respuesta	Concepto Clave
1	b	Presión hidrostática
2	b	Principio de Pascal
3	c	Principio de Arquímedes y desplazamiento
4	b	Ecuación de Bernoulli
5	c	El empuje depende solo del volumen sumergido
6	c	Continuidad y efecto Ventur
7	b	Tercera ley y empuje